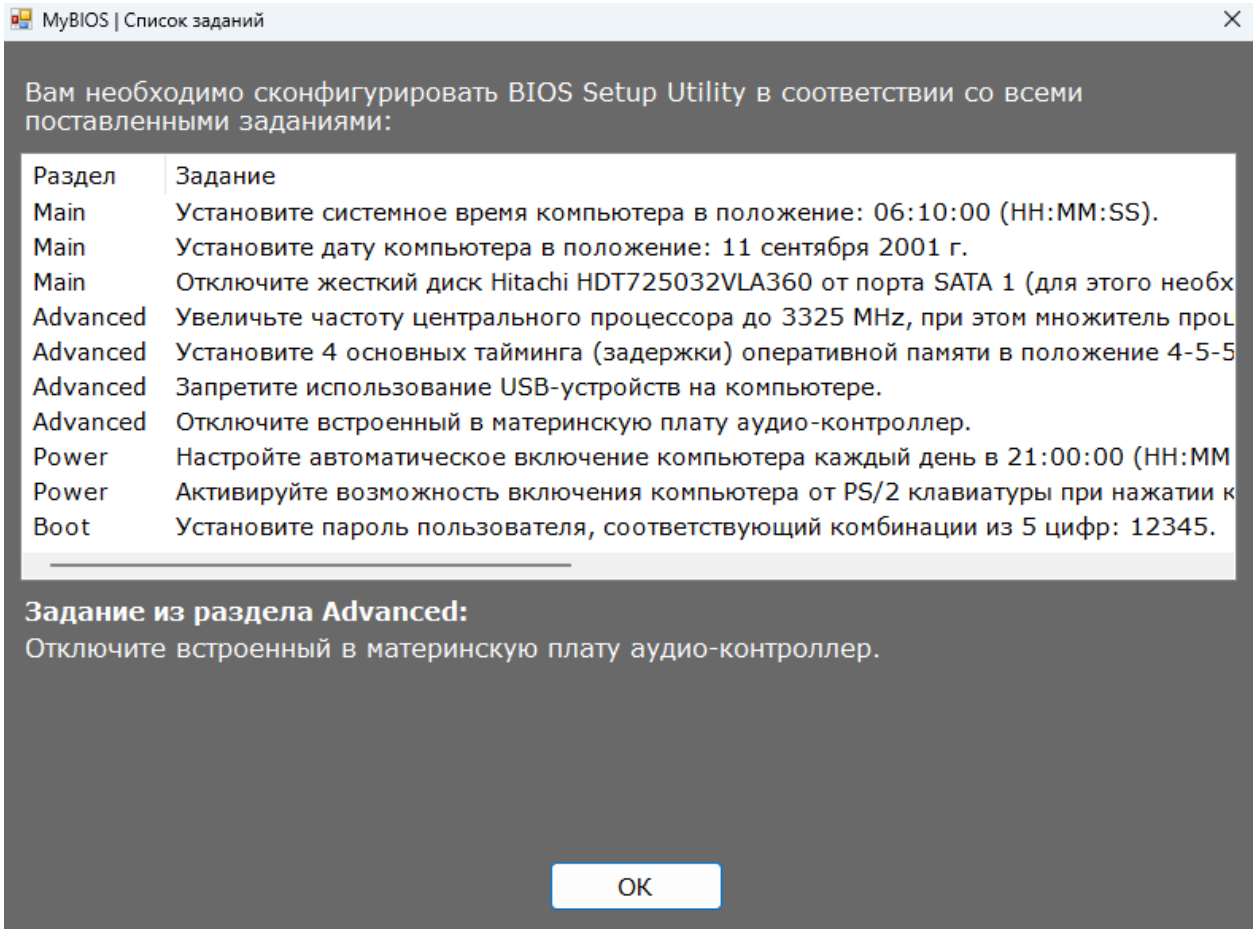
Лабораторная работа №3

Тема: Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)

Юсупов Сергей Тагирович, ИСП-34

23.10.2026

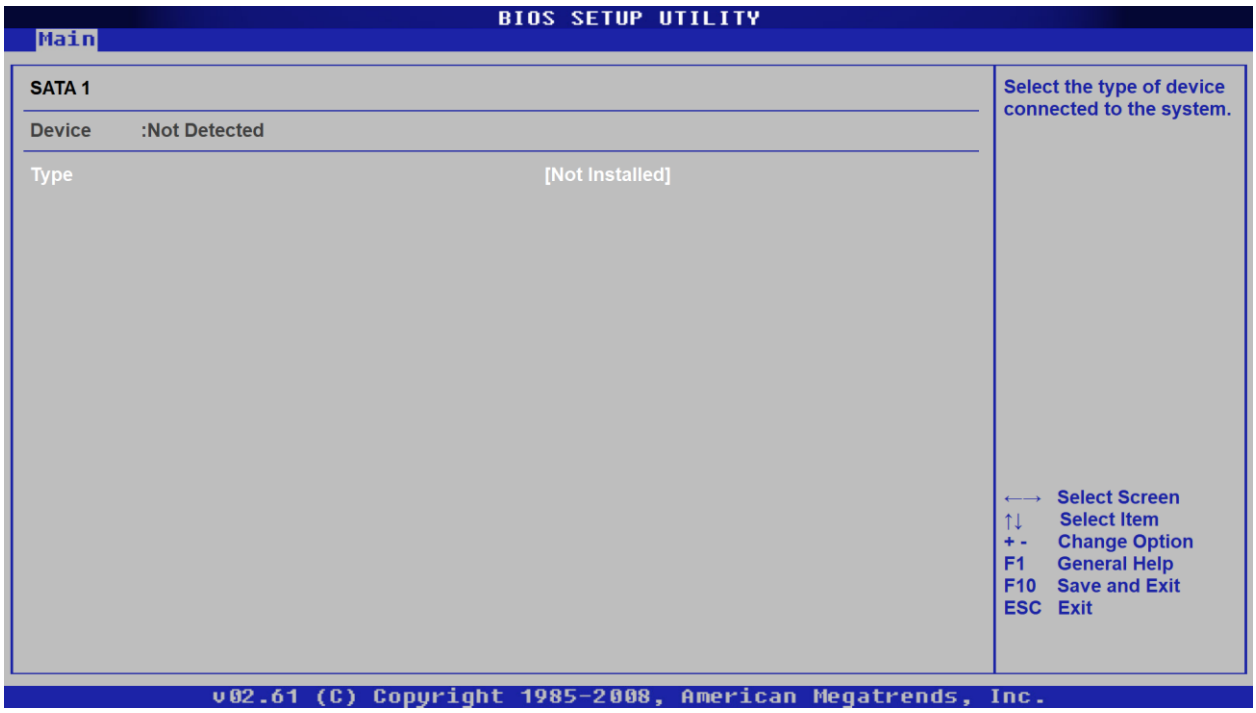


Первое и второе: время и дата

Время и Дата (Main):

- Заходите в раздел Main.
- Стрелками выбираете поля System Time и System Date.
- Вводите значения с клавиатуры (часы: 06:10:00, дата: 11 сентября 2001). Для переключения между часами/минутами/секундами использовались клавиши +/- или Tab.





Отключение жесткого диска (Main):

- В том же разделе Main находите список подключенных SATA-устройств.
- Находите порт SATA 1 (где указан Hitachi).
- Меняете значение с Auto или названия диска на None или Disabled.

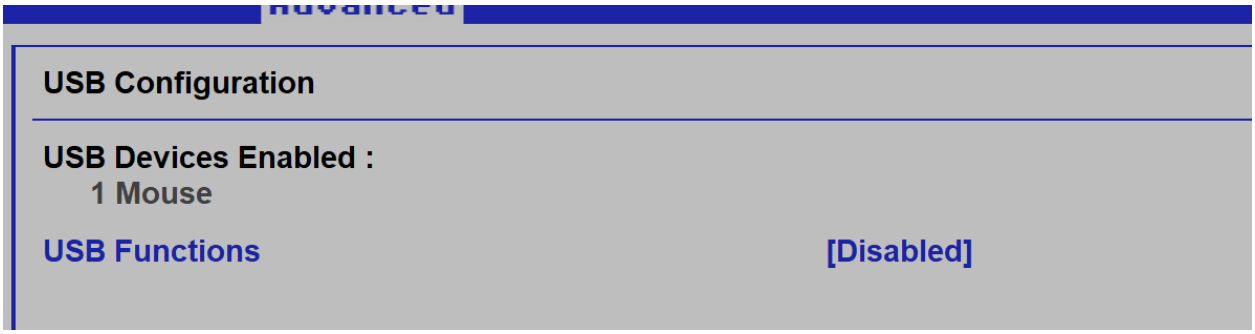
Задание 5: установить на 4-5-5-14



Тайминги памяти (Advanced):

- Заходите в Advanced -> Chipset Configuration (или похожий подраздел, например Memory Configuration).
- Находите параметры CAS Latency, RAS to CAS, RAS Precharge, Cycle Time.
- Выставляете их значения вручную: 4, 5, 5, 5 (или 4-5-5-15, если требуется пятое поле).

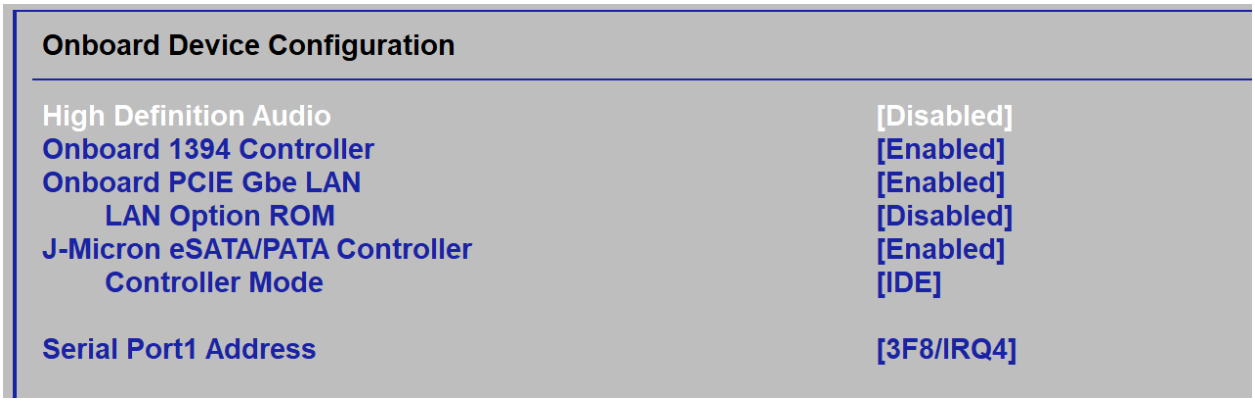
Задание 6: USB - ВСЁ



Запрет USB (Advanced):

- В разделе Advanced находите пункт USB Configuration.
- Параметр USB Controller (или Legacy USB Support) переключаете в положение Disabled.

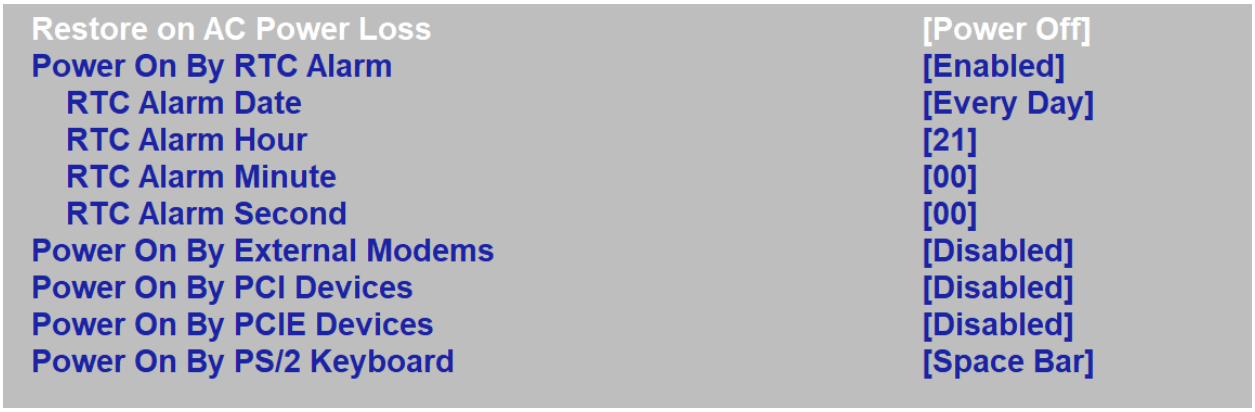
Задание 7: встроенный аудио-контроллер - ВСЁ



Отключение аудио (Advanced):

- В разделе Advanced (или Integrated Peripherals) ищете пункт Onboard Audio Controller (или HD Audio).
- Ставите значение Disabled.

Задание 8 и 9: Активировано включение каждый день в 21:00:00 и на пробел с PS/2 клавиатуры



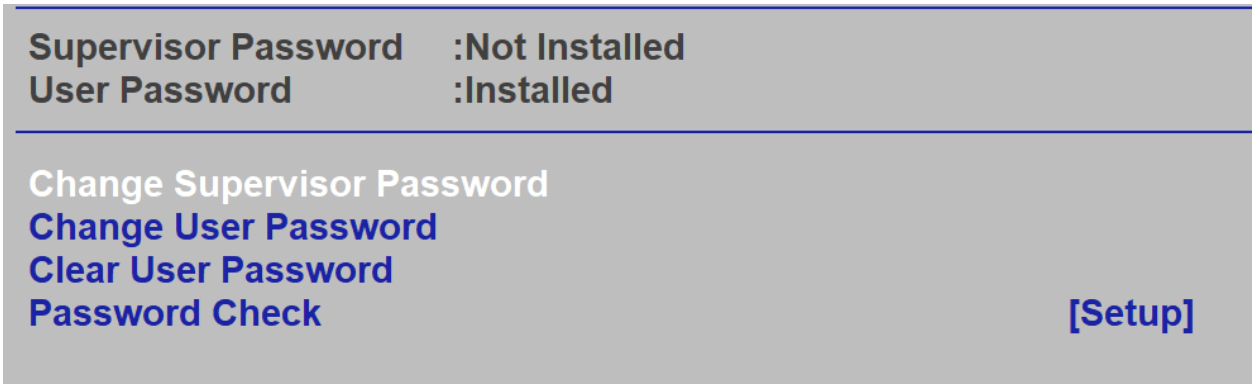
Автовключение по расписанию (Power):

- Заходите в раздел Power -> APM Configuration (Advanced Power Management).
- Ищете пункт RTC Alarm (или Wake on RTC), включаете его (Enabled).
- Устанавливаете время пробуждения: 21:00:00. Также проверяете, чтобы режим дня был "Every Day" (Каждый день).

Включение от клавиатуры PS/2 (Power):

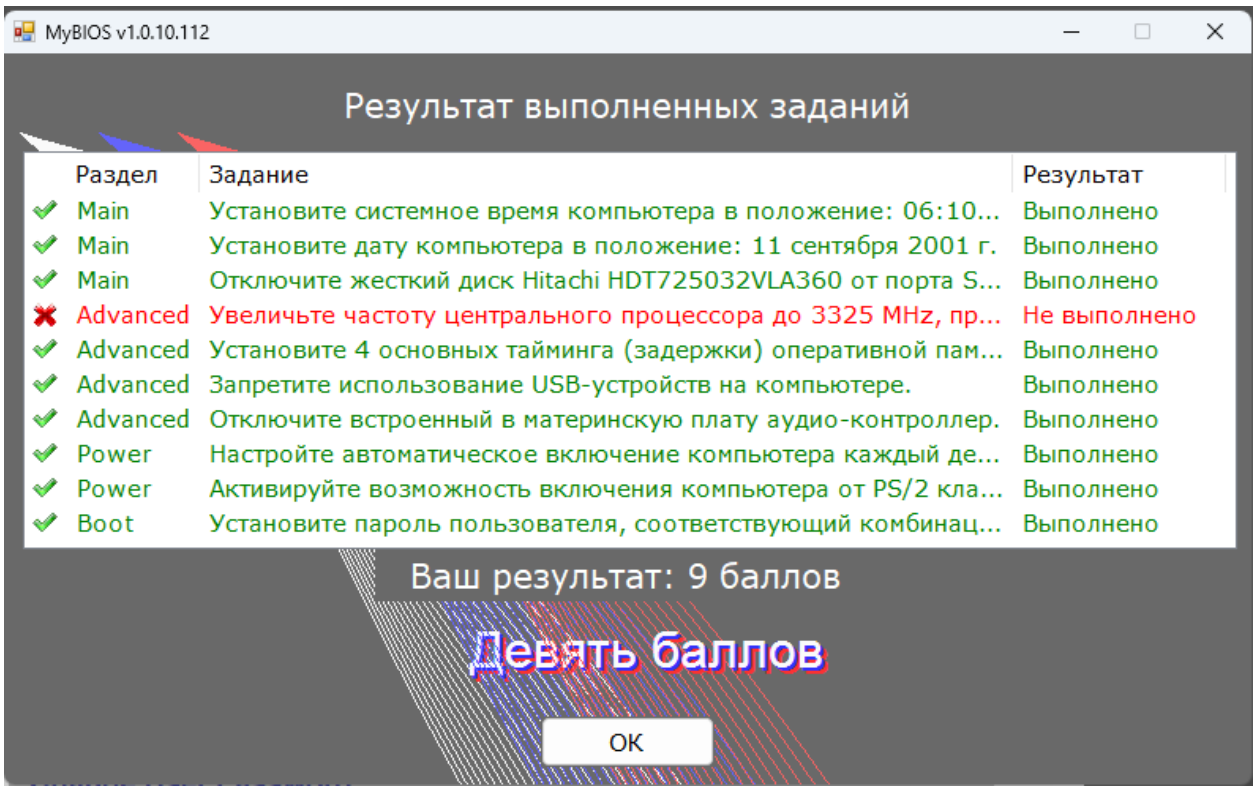
- В том же разделе Power -> APM Configuration находите пункт Power On By PS/2 Keyboard (или Resume on PS/2).
- Переключаете в Enabled (обычно можно выбрать конкретную клавишу, например Space Bar или Power Key).

Задание 10: пароль установлен

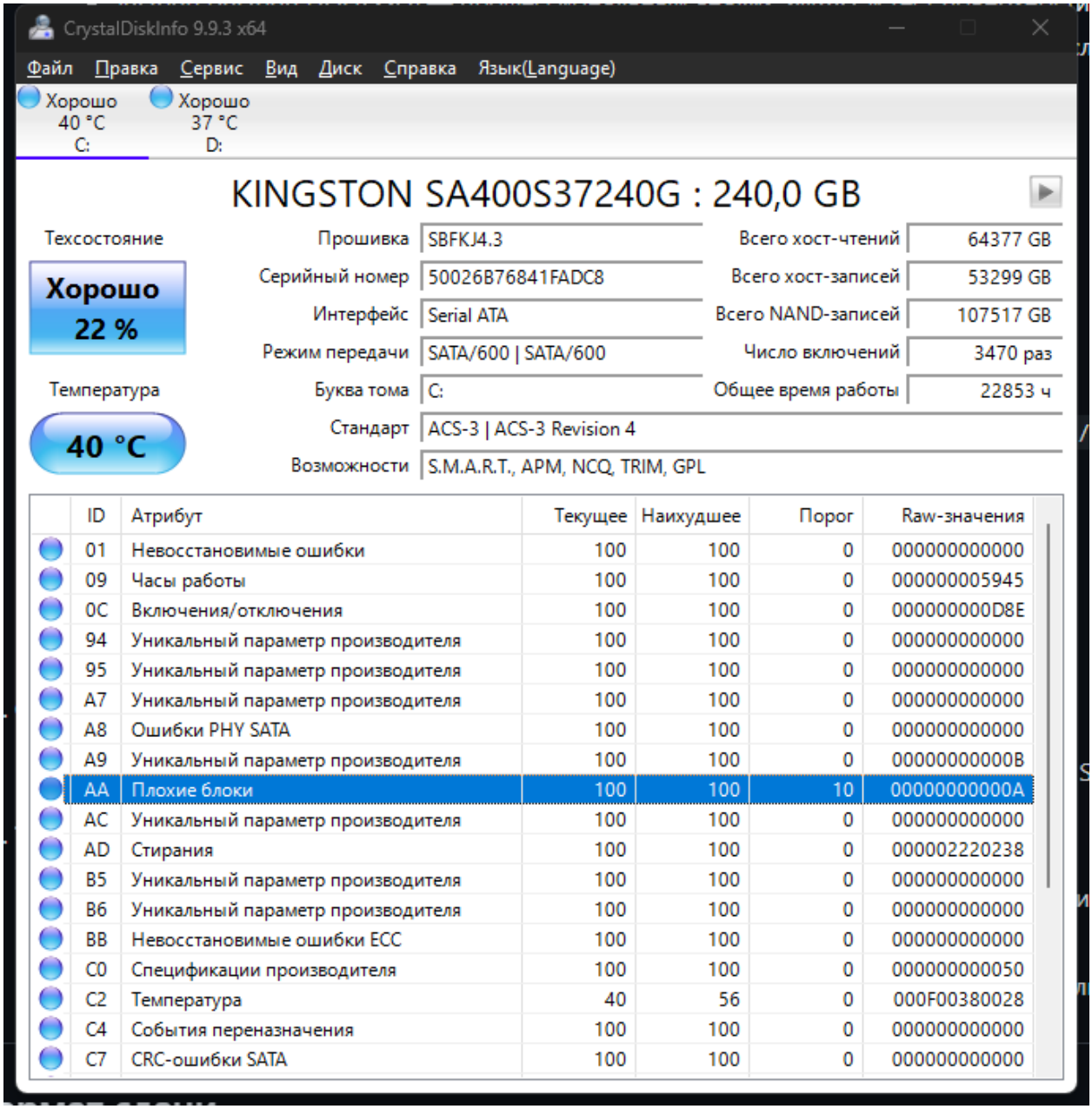


Пароль пользователя (Boot):

- Переходите в раздел Boot (или Security, если он есть, но в задании указано Boot).
- Находите Set User Password (Установить пароль пользователя).
- Вводите 12345 и подтверждаете.


MyBIOS v1.0.10.112
Результат выполненных заданий
Раздел
Задание
Результат
Main
Установите системное время компьютера в положение: 06:10...
Выполнено
Main
Установите дату компьютера в положение: 11 сентября 2001 г.
Выполнено
Main
Отключите жесткий диск Hitachi HDT725032VLA360 от порта S...
Выполнено
Advanced
Увеличьте частоту центрального процессора до 3325 MHz, пр...
Не выполнено
Advanced
Установите 4 основных тайминга (задержки) оперативной пам...
Выполнено
Advanced
Запретите использование USB-устройств на компьютере.
Выполнено
Advanced
Отключите встроенный в материнскую плату аудио-контроллер.
Выполнено
Power
Настройте автоматическое включение компьютера каждый де...
Выполнено
Power
Активируйте возможность включения компьютера от PS/2 кла...
Выполнено
Boot
Установите пароль пользователя, соответствующий комбинац...
Выполнено
Ваш результат: 9 баллов
Девять баллов
OK

Был использован Crystal Disk Info для выполнения работы



- Ресурс: осталось всего 22% здоровья. Записано 53 ТБ - это очень много для 240 ГБ.
- Плохие блоки: уже появились 10 сбойных секторов - признак физического износа памяти.
- Сейчас работает: ошибок чтения/записи нет, температура в норме (40°C).

В ходе лабораторной работы были закреплены практические навыки работы с низкоуровневыми настройками ПК и диагностикой состояния накопителей.

По Заданию 1 (тренажёр MyBIOS): в ходе выполнения встроенных заданий были отработаны базовые операции по навигации в интерфейсе BIOS, изменению параметров загрузки и настройке периферии. В результате прохождения тренажёра набрано более 6 баллов (итоговый результат зафиксирован на скриншоте), что подтверждает успешное освоение материала.

По Заданию 2 (SMART-диагностика): с помощью утилиты CrystalDiskInfo был проанализирован SSD-накопитель KINGSTON SA400S37240G объёмом 240 ГБ

Таким образом, цель работы достигнута: получены практические навыки работы с BIOS и диагностики накопителей, а также сформировано понимание важности регулярного контроля состояния оборудования для предотвращения потери данных.